

《电动力学》 2022年期末考试试题

(2022.6.12)

本次试题共三题，每题5分，总共占本课程总成绩15分!

1. (共5分) 第三次习题课上讲解的无穷大导电平板上某点通入电流并向无穷远流出的那道题是二维的问题，本题把那道习题推广到三维情形，即：在一块电导率为 γ 的无限大导体上开一半径为 a 的球形空腔，空腔内为真空，空腔球心选为坐标原点，在导体上沿 z 轴距离球形空腔的球心 l ($l > a$) 处放置一个点电流源，通入强度为 I 的电流，向导体上各方向无穷远处流出。这个问题曾在第十四周周三的课上提到，并且教师在课上还特别演示了点电荷类型的源不能满足电流在球形空腔表面的边界条件，而偶极子类型的源可以满足。这些将是本题和下一题所进行的讨论的重要依据。在本题中我们以求解拉普拉斯方程为基础，看看此问题解方程的结果对格林函数、镜像法都有些什么启示？
 - (a) (1分) 请写下此问题中导体上电势所满足的方程,及在导体的空腔边界处，和在导体无穷远处的边界条件
 - (b) (2分) 请用解方程的做法求解上面 (a) 问给出的方程和边条件
 - (c) (1分) 请写出此问题所对应的格林函数所满足的方程，边界条件和解。请注意，这可是一个第十三周周一课上同学们在讨论格林函数的问题时所特别谈及的比较罕见的第二类边值问题的格林函数哟！
请结合第十三周周一课上发言同学所特别做出的解释，说明为什么在课上大家谈到的和教案里写下的都是此类问题边界上的电势法向导数不能为零，而在此问题里确变成了可以为零？
 - (d) (1分) 如果我们想用镜像法求解此问题（它对应给出的解实际上是把前面求解方程得到的无穷级数进行了求和），请检验一下传统的在腔内镜像位置处放置镜像点源的方式能否满足现在的边界条件？
2. (共5分) 本题是上题的延申，我们进一步把上题中的点源做了如下改动：将其改为头在点源处，沿与点源与空腔球心连线的 z 轴向无穷远连续排列的一系列无穷长偶极矩沿 z 轴的相同电偶极子串（注意这时的电偶极子串仍旧是某种电流源等效的源，并不是真正在导体里存在电偶极子。如果把把这个电偶极子中的电荷换为磁单极，这个偶极子串就变成了著名的狄拉克弦）。我们希望用镜像法讨论这个奇葩的有一个长长尾巴（相当于狄拉克

弦)的点源对导体上电流密度的贡献。同时我们还希望顺便定量地了解一下,在本问题所给出的在球形空腔表面特别的与电荷情形不一样的边界条件(此时是第二类边条件,电荷情形是第一类边条件)下,第十二周周三课上同学讨论的偶极子的球面镜像到底是不是偶极子的问题在这里到底怎样体现?

- (a) (1分) 本问是做准备的讨论。请证明从距球形空腔球心 l 处,起始沿 z 轴伸向无穷远的等效电偶极子串所代表的电流源所产生的电势(注意这是电偶极子的电势)叠加起来确实就是在 z 轴距原点 l 处的点电流源对应的等效点电荷所产生的电势。
- (b) (1分) 注意在目前的问题中,球腔表面的边界条件是要保持球面边界上的电势法向导数为零(这是电流只能沿球面流的结果,也是与通常的电荷情形与目前的电流情形的边界条件不同之处)。在考虑上题最后一问的讨论结果的基础上,请证明下面的情形能满足目前边界条件:一个空腔球外电偶极矩为 $\vec{p}$ 的等效电偶极子及其镜像,这个镜像也是一个偶极子。请进一步给出镜像偶极子的位置和偶极矩,并计算球腔表面的电流密度,把它表达为电流源所导致的等效偶极子的偶极矩的函数。
- (c) (1分) 请依据上面两问的结果,用镜像法计算从距球形空腔球心 l 处,起始沿 z 轴伸向无穷远的等效偶极子串的镜像所产生的电势,结果只要列成积分表达式即可,在本问中不需要把镜像偶极子串所产生的电势的积分解析地完成。
- (d) (1分) 请证明上问通过镜像法所得到的结果与上题通过求解拉普拉斯方程所得到的结果完全一样。
- (e) (1分) 对比上题和本题的结果,你现在对一个挖有一个球形空腔的无穷大导体中在空腔外面的导体里有一个点电流源的镜像电流有什么理解和解释?
- (f) 对本次考试做有余力、数学好的同学,如果你愿意超越前面的题目要求完成下面更加深入的计算内容,将会得到本题5分之外额外特别地**奖励的3分!**

具体地,把(c)问给出的由镜像偶极子串所产生电势表达式里的积分完成,获得解析结果(也就是对上一题求解拉普拉斯方程所得到的无穷级数进行求和的结果)给2分;进一步用所得到的紧致结果并借助上一题最后一问的讨论,显式证明电势在球面上的边条件成立给1分。

提示:下列不定积分是可以积出来滴,

$$\int du \left[\frac{r^2 \sin^2 \theta}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{3/2}} - \frac{1}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{1/2}} \right]$$

$$= \frac{(u - r \cos \theta)}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{1/2}} - \ln[u - r \cos \theta + \sqrt{r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta}]$$

3. (共5分) 第十五周我们学习了如何利用推迟势的表达式, 通过完成体积分得到如下任意运动带电粒子的李纳-维谢尔势,

$$\phi(\vec{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^*} \frac{1}{\left(1 - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*}\right)} \quad \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\vec{v}^*}{c^2} \phi(\vec{r}, t)$$

这个势描写的是: 一个电量为 q 的带电粒子在实验室参考系 S 中做任意运动, 它在 t^* 时刻运动到位置 $\vec{r}^*$ 处, 这时粒子的运动速度为 $\vec{v}^*$ 。在这点这个时刻所发出的电磁波, 在 t^* 时刻之后形成一个以位置 $\vec{r}^*$ 处为球心, 以光速 c 向四周扩张的球面。而我们在位于位置 $\vec{r}$ 处的场点进行观测, 场点正好在 t 时刻与不断扩张的电磁波球面重合, 也就是观测场点 $\vec{r}$ 在 t 时刻接收到了来自早前的 t^* 时刻带电粒子在 $\vec{r}^*$ 处所发出的电磁波。我们记源点 $\vec{r}^*$ 到场点 $\vec{r}$ 的距离为 $\vec{R}^* \equiv \vec{r} - \vec{r}^*$, 这是一个推迟距离, 即由推迟时刻的源所在位置到场点的距离。因为电磁波是以光速传播的, 因而有: $R^* \equiv |\vec{R}^*| = c(t - t^*)$ 。

本题的目的是更好更直观地理解上面这个李纳-维谢尔势。为简单, 我们以下只讨论电势部分, 不单独讨论矢量势, 上面给出的矢量势只是为后面做参考系变换计算需要时做准备。我们采用的方法是把它与大家熟知的静止带电粒子所产生的电势进行比较, 特别关注那些不一样的地方及其图像。这些不一样的地方中最令人匪夷所思的是李纳-维谢尔势中出现的都是推迟时刻的量, 而传统的库伦定律如果被扩展到含时间的情形, 似乎最自然地出现在公式中的不应是这种十分复杂的推迟时刻的量, 而应该是同时在观测时刻 t 的瞬时量。由此考虑, 我们引入所谓直观的**瞬时库伦定律**, 希望依据它们来理解李纳-维谢尔势。这里瞬时库伦定律特指其电势为库伦势, 且分母中所出现的距离是在场点观测时刻带电粒子所在位置到场点的距离, 而不是推迟势里出现的推迟时刻带电粒子所在位置到场点的推迟距离。

由于传统的库伦定律是在电荷静止的参考系中才成立的, 为尽量贴近此参考系, 我们引入**瞬时参考系**, 它是一个相对实验室参考系 S 以常速度 $\vec{v} \equiv \vec{v}^*$ 做惯性运动系 S' , 则在 t^* 时刻, 在 S' 系中的带电粒子恰好速度为零(瞬时参考系中的“瞬时”实际特指在某个特定的 t^* 时刻带电粒子速度恰好为零!)。我们利用这个参考系来开展考察。

作为约定, 在瞬时系 S' 中的量我们都打撇。因此, 在 S' 中我们所看到的是: 带电粒子在 $t^{*'}$ 时刻运动到位置 $\vec{r}^{*'}$ 处, 这时带电粒子的运动速度为 $\vec{v}^{*'} = 0$ 。在这个空间点这个时刻带电粒子所发出的电磁波, 在 $t^{*'}$ 时刻之后形成一个以位置 $\vec{r}^{*'}$ 处为球心, 以光速 c 往四周扩张的球面。注意, 这时虽然是在瞬时系 S' 中进行讨论, 电磁波的速度仍旧是 c (它体现了光速不变), 往四周扩张的仍旧是球面, 但是 S' 系中的球面。位于位置 $\vec{r}$ 处的观测场点, 正好

在 t' 时刻与这个扩张的球面重合，也就是观测场点 $\vec{r}'$ 在 t' 时刻接收到了来自早前 t^* 时刻带电粒子在 $\vec{r}^*$ 处所发出的电磁波。记 S' 系中源点 $\vec{r}^*$ 到场点 $\vec{r}'$ 的推迟距离为 $\vec{R}^* \equiv \vec{r}' - \vec{r}^*$ ，则： $R^* \equiv |\vec{R}^*| = c(t' - t^*)$ 。

- (a) (1分) 请给出静止的电量为 q 的带电粒子所产生的电势，请比较它们与上面给出的李纳-维谢尔势的异同之处。
- (b) (1分) 请用洛伦兹变换将 S 系的李纳-维谢尔势变换到瞬时系 S' 。(提示：从实验室系 S 利用洛伦兹变换变到瞬时参考系 S' 时，我们需要做两步变换：一个是从 S 到 S' 的势的变换，另一个是 S 系的势中所出现的时间差坐标从 S' 到 S 的反变换。) 并把这个结果和上问给出的静止的电量为 q 的带电粒子所产生的电势进行异同比较。
- (c) (1分) 证明李纳-维谢尔势在瞬时系 S' 里等效为想象运动的带电粒子在 t^* 时刻后不再按原来的轨迹运动，而是在 $\vec{r}^*$ 位置保持静止不再运动（对应在实验室系里带电粒子在 t^* 时刻后保持以速度 $\vec{v}^*$ 做匀速运动）的瞬时库仑定律。

- (d) (1分) 本问把上问的讨论折算回 S 系，看一下在实验室系中的情况。在 S 系中推迟势中的电势表达式中出现的是带电粒子在早前的推迟时刻 t^* 的位置到场点的推迟距离 R^* ，而不是在 t 时刻带电粒子位置到场点的距离，而且分母上还额外多了一个修正因子 $1 - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*}$ 。

本问我们先考虑 $\vec{R}^*$ 与 $\vec{v}^*$ 同方向或反方向的简单情形。在这两个特殊的情形下，把上问在瞬时系 S' 中的设计转化到现在的实验室系 S 。即想象带电粒子在推迟时刻 t^* 之后改变原来的运动轨迹，改为保持以常速度 $\vec{v}^*$ 匀速运动。请证明，这种情形下上问的结果—电势对应的瞬时库仑定律仍然成立！也就是库伦势的分母所出现的距离是带电粒子在 t 时刻在这个修改后的运动所达到的位置到场点的距离。

- (e) (1分) 本问在实验室系里讨论最一般的情形。把带电粒子在推迟时刻 t^* 之后的假想运动修改为沿 $\vec{R}^*$ 方向，以常速度 $\vec{v}^* \cdot \vec{R}^* / R^*$ 运动。即，以 $\vec{v}^*$ 在 $\vec{R}^*$ 方向投影的常速度做匀速运动。请证明，这种情形下—电势仍旧对应瞬时库仑定律！请进一步给出你对这个瞬时库仑定律为什么会选择这样的虚拟运动的理解。

答案:

1. (共5分) 以球形空腔的球心为坐标原点, 球心与点电流源连线为z轴建立球坐标系,

- (a) (1分) 由于本问题具有绕z轴的旋转对称性, 因此所有场量只球坐标里的 r 和 θ 两个坐标。导体上电势所满足的方程应该为

$$\nabla^2 \phi(r, \theta) = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho(r, \theta)$$

其中 $\rho(r, \theta) = q * \delta(\vec{r} - l\vec{e}_z)$, q 是等效的电荷, 它可以通过在点电流源附近, 围绕电流源以其为球心做一小球, 在球体积上对上面的场方程两边做体积积分

$$\begin{aligned} \int_{\text{以点电流源为心的小圆球}} dV \nabla^2 \phi(r, \theta) &= -\frac{1}{\epsilon_0} \int_{\text{以点电流源为心的小圆球}} dV \rho(r, \theta) \\ \text{方程左边} &= - \int_{\text{以点电流源为心的小圆球}} dV \nabla \cdot \vec{E} = -\frac{1}{\gamma} \int_{\text{以点电流源为心的小圆球}} dV \nabla \cdot \vec{j} \\ &= -\frac{1}{\gamma} \oint_{\text{以点电流源为心的小圆球}} d\vec{S} \cdot \vec{j} = -\frac{I}{\gamma} \\ \text{方程右边} &= -\frac{1}{\epsilon_0} \int_{\text{以点电流源为心的小圆球}} dV q \delta(\vec{r} - l\vec{e}_z) = -\frac{q}{\epsilon_0} \\ q &= \frac{I \epsilon_0}{\gamma} \end{aligned}$$

导体板上电势所满足的方程

$$\nabla^2 \phi(r, \theta) = -\frac{I}{\gamma} \delta(\vec{r} - l\vec{e}_z)$$

在圆孔边界处, 电流无法向分量意味着电场强度无法向分量, 也就是电势的法向导数为零, 这是比较少见的第二类边界条件,

$$\left. \frac{\partial \phi(r, \theta)}{\partial r} \right|_{r=a} = 0$$

在无穷远处, 边界条件应该是导体流到无穷远的总电流为 I , 即

$$I = \gamma \oint_{\infty} d\vec{S} \cdot \vec{E} = -\gamma \oint_{\infty} d\vec{S} \cdot \nabla \phi = -2\pi\gamma r^2 \int_0^\pi d\theta \sin\theta \left. \frac{\partial \phi(r, \theta)}{\partial r} \right|_{r \rightarrow \infty}$$

另外, 在无穷远电场(或电流)不可能保持常量, 由此电势中不应该具有 r 的正幂次的项。

(b) (2分) 先将点电流源对电势的贡献明显写出来

$$\phi(r, \theta) = \frac{I}{4\pi\gamma|\vec{r} - l\vec{e}_z|} + \phi'(r, \theta)$$

其中, $\phi'(r, \theta)$ 是球形空腔表面对电流源所感应的等效电荷所产生的电势, 它满足:

$$\begin{aligned} \nabla^2 \phi'(r, \theta) &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial r} \left[\phi'(r, \theta) + \frac{I}{4\pi\gamma|\vec{r} - l\vec{e}_z|} \right]_{r=a} &= 0 \\ \int_0^\pi d\theta \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left[\phi'(r, \theta) + \frac{I}{4\pi\gamma|\vec{r} - l\vec{e}_z|} \right]_{r \rightarrow \infty} &= -\frac{I}{2\pi\gamma r^2} \\ \phi'(r, \theta) \Big|_{r \rightarrow \infty} &\text{不含 } r \text{ 的正幂次项} \end{aligned}$$

现将 $\phi'(r, \theta)$ 按勒让德函数展开

$$\phi'(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

在球形空腔的表面的边条件化为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \theta) \left[\frac{a_n}{r^{n+1}} + \frac{I}{4\pi\gamma} \frac{r^n}{l^{n+1}} \right] \right\}_{r=a} &= 0 \\ \Rightarrow -\frac{(n+1)a_n}{a^{n+2}} + \frac{nI}{4\pi\gamma} \frac{a^{n-1}}{l^{n+1}} = 0 &\Rightarrow a_n = \frac{nI}{4\pi\gamma} \frac{a^{2n+1}}{(n+1)l^{n+1}} \end{aligned}$$

在无穷远处的边条件化为

$$\begin{aligned} \int_0^\pi d\theta \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \theta) \left[\frac{a_n}{r^{n+1}} + \frac{Il^n}{4\pi\gamma r^{n+1}} \right] \right\}_{r \rightarrow \infty} &= -\frac{I}{2\pi\gamma r^2} \\ \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \int_{-1}^1 dx P_0(x) P_n(x) \frac{(n+1)}{r^{n+2}} \left[a_n + \frac{Il^n}{4\pi\gamma} \right]_{r \rightarrow \infty} &= \frac{I}{2\pi\gamma r^2} \\ \Rightarrow \frac{2}{r^2} \left[a_0 + \frac{I}{4\pi\gamma} \right]_{r \rightarrow \infty} &= \frac{I}{2\pi\gamma r^2} \\ \Rightarrow a_0 &= 0 \end{aligned}$$

其中, 我们利用了正交条件 $\int_{-1}^1 dx P_0(x) P_n(x) = 2\delta_{n0}$ 。注意上面由无穷远边条件得到的限制 $a_0 = 0$, 早在前面球形空腔表面边条件给出的结果中已经有了。产生这样结果的原因是, 实际上, 球形空腔的边条

件已经限制从点电源流出的电流不能流入空腔，那么电流只能流到无穷远，因而无穷远的边条件会自然满足。最后我们得到，

$$\phi'(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nI}{4\pi\gamma} \frac{a^{2n+1}}{(n+1)l^{n+1}r^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

- (c) (1分) 按照教案上的写法，在导体上的格林函数 $G(\vec{r}, \vec{r}')$ 满足如下方程和边界条件

$$\begin{aligned} \nabla^2 G(\vec{r}, l\vec{e}_z) &= -\frac{1}{\epsilon_0} \delta(\vec{r} - l\vec{e}_z) \\ \left. \frac{\partial}{\partial r} G(\vec{r}, l\vec{e}_z) \right|_{r=a} &= 0 \end{aligned} \quad G(\vec{r}, l\vec{e}_z) \text{ 在无穷远处除常数外, 按 } 1/r \text{ 衰减}$$

注意，那个电流流到无穷远的边条件是自动满足的，因此在这里不用单独在罗列出来。参照上问的计算，上面的方程和边条件所给出的解为：

$$G(\vec{r}, l\vec{e}_z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{na^{2n+1}}{(n+1)l^{n+1}r^{n+1}} P_n(\cos \theta) \right]$$

在第十三周周一课堂上大家讨论时所说的，和教案上所讲的都对应目前的电流要通过非无穷远的边界流出去，因而边界上电势的法向导数不能全为零，我们为方便取其为某个常数。现在的情形是电流可以通过无穷远的边界流到无穷远去，因而在有限区的空腔表面就不再需要电流非得留到空腔里面去了。或者说现在的求解区只是部分边界（即空腔表面这部分边界）上电势的法向导数为零，另外的无穷远边界上的法向导数并不是严格为零，而是按照 $1/r^2$ 趋于零（这导致可以有有限的电流流向无穷远）。

- (d) (1分) 在球形空腔外距球心 l 处 z 轴上放置一个等效电荷为 $q = \epsilon_0 I / \gamma$ 的点源，我们看看在其位于正 z 轴 a^2/l 处的镜像处放置电荷为 q' 的镜像点源，是否可以使得镜像点源与源的电势叠加起来保证球形空腔表面电势的法向导数为零（也就是让电流只能沿着球状空腔的表面切向流动），

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\vec{e}_r \cdot \nabla \left(\frac{q}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|} + \frac{q'}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|} \right) \right]_{r=a} \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q(r - l \cos \theta)}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|^3} + \frac{q'(r - \frac{a^2}{l} \cos \theta)}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^3} \right]_{r=a} \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q(a - l \cos \theta)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} + \frac{q'(a - \frac{a^2}{l} \cos \theta)}{|a\vec{e}_r - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^3} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q(a - l \cos \theta)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} + \frac{q' \frac{l^3}{a^3} (a - \frac{a^2}{l} \cos \theta)}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|^3} \right] \\
&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{a(q + q' \frac{l^3}{a^3}) - l(q + q' \frac{l}{a}) \cos \theta}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3}
\end{aligned}$$

我们发现只是一个镜像点源，不足以让法向电场为零的边界条件满足，因为在球形空腔的表面， θ 可以在0到 π 之间任意取值，上式分子中因此有两个独立的项，它们各自分别为零给出两个各不相同的对 q' 的要求，无法同时得到满足。

2. （共5分）此题与上题背景完全一样，只是点源换了。

- (a) （1分）从上题第一问的讨论知道，点电流源对应的等效电荷为 $q = \frac{\epsilon_0 I}{\gamma}$ 。我们构造的电偶极子的电偶极矩为 $\vec{p} = -qdl\vec{e}_z$ ，沿z轴一直排到无穷远，所有中间的正负电荷都因为偶极子头尾相接，正负相互抵消了，最后正剩下位于源点的正电荷q和位于正z轴无穷远点的-q，-q因距我们讨论的场点无穷远，其效应无穷小可略去，因而最后的效果就是点源q的贡献。这个贡献用电偶极子所产生的电势 $\phi_0(r, \theta)$ 表达就是

$$\begin{aligned}
\phi_0(r, \theta) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l^\infty \frac{(\vec{r} - l'\vec{e}_z) \cdot (-qdl'\vec{e}_z)}{|\vec{r} - l'\vec{e}_z|^3} \\
&= \frac{I}{4\pi\gamma} \int_l^\infty dl' \frac{(l' - r \cos \theta)}{(r^2 + l'^2 - 2rl' \cos \theta)^{3/2}} \\
&= \frac{I}{8\pi\gamma} \int_{l'=l}^{l'=\infty} d(l'^2 - 2rl' \cos \theta) \frac{1}{(r^2 + l'^2 - 2rl' \cos \theta)^{3/2}} \\
&= -\frac{I}{4\pi\gamma} \frac{1}{(r^2 + l'^2 - 2rl' \cos \theta)^{1/2}} \Big|_{l'=l}^{l'=\infty} \\
&= \frac{I}{4\pi\gamma |\vec{r} - l\vec{e}_z|} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - l\vec{e}_z|}
\end{aligned}$$

它正是点电流源所产生的电势！

- (b) （1分）在球形空腔外距球心l处z轴上的偶极矩为 $p\vec{e}_z$ 的电偶极子，其镜像偶极子位于正z轴 a^2/l 处，镜像偶极子的偶极矩设为 $p'\vec{e}_z$ ，下面验证可以选择 p' 使得镜像偶极子与源偶极子的电势叠加起来保证球形空腔表面电势的法向导数为零，

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\vec{e}_r \cdot \nabla \left(\frac{p\vec{e}_z \cdot (\vec{r} - l\vec{e}_z)}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|^3} + \frac{p'\vec{e}_z \cdot (\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z)}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^3} \right) \right]_{r=a} \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{3p\vec{e}_z \cdot (\vec{r} - l\vec{e}_z)(r - l \cos \theta)}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|^5} - \frac{3p'\vec{e}_z \cdot (\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z)(r - \frac{a^2}{l} \cos \theta)}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^5} \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{p \cos \theta}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|^3} + \frac{p' \cos \theta}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^3} \Bigg]_{r=a} \\
& = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{3p(a \cos \theta - l)(a - l \cos \theta)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^5} - \frac{3p'(a \cos \theta - \frac{a^2}{l})(a - \frac{a^2}{l} \cos \theta)}{|a\vec{e}_r - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^5} \right. \\
& \quad \left. + \frac{p \cos \theta}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} + \frac{p' \cos \theta}{|a\vec{e}_r - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^3} \right] \\
& = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{3p(a \cos \theta - l)(a - l \cos \theta)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^5} - \frac{3p'\frac{l^5}{a^5}(a \cos \theta - \frac{a^2}{l})(a - \frac{a^2}{l} \cos \theta)}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|^5} \right. \\
& \quad \left. + \frac{p \cos \theta}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} + \frac{p'\frac{l^3}{a^3} \cos \theta}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|^3} \right] \\
& = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(p + p'\frac{l^3}{a^3})(l - a \cos \theta)(a - l \cos \theta)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^5} + \frac{(p + p'\frac{l^3}{a^3}) \cos \theta}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} \right] \\
& = \frac{(p + p'\frac{l^3}{a^3})}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(l - a \cos \theta)(a - l \cos \theta)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^5} + \frac{\cos \theta}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} \right]
\end{aligned}$$

为使法向导数为零，只要选取 $p' = -p\frac{a^3}{l^3}$ 即可。注意这样保证了球腔的表面没有径向的穿越电流，电流只能沿球腔表面流动，因而球腔的表面并不等势。具体直接看在球面的电势

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{p\vec{e}_z \cdot (\vec{r} - l\vec{e}_z)}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|^3} + \frac{p'\vec{e}_z \cdot (\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z)}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^3} \right)_{r=a} \\
& = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{p(a \cos \theta - l)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} + \frac{p'(a \cos \theta - \frac{a^2}{l})}{|a\vec{e}_r - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^3} \right) \\
& = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{p(a \cos \theta - l)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} + \frac{p'\frac{l^3}{a^3}(a \cos \theta - \frac{a^2}{l})}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|^3} \right) \\
& = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{p(a \cos \theta - l)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} - \frac{p(a \cos \theta - \frac{a^2}{l})}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} \right) \\
& = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p(\frac{a^2}{l} - l)}{(a^2 + l^2 - 2al \cos \theta)^{3/2}} \tag{1}
\end{aligned}$$

由此我们利用欧姆定律得到由这个偶极矩为 $\vec{p}$ 的等效偶极子所代表的电流源产生的球腔表面的电流密度 $\vec{j}$ 为

$$\begin{aligned}
\vec{j} & = \gamma \vec{E} = -\gamma \vec{e}_\theta \cdot \nabla \phi \\
& = -\frac{\gamma}{a} \vec{e}_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p(\frac{a^2}{l} - l)}{(a^2 + l^2 - 2al \cos \theta)^{3/2}}
\end{aligned}$$

$$= 3l\gamma\vec{e}_\theta \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p(\frac{a^2}{l} - l) \sin \theta}{(a^2 + l^2 - 2al \cos \theta)^{5/2}}$$

- (c) 现在源电流改用从 $l' = l$ 开始沿 z 轴直到正 z 轴无穷远, $\vec{p} = -\vec{e}_z q dl'$ 的偶极子串代替, 它的镜像是从 $\frac{a^2}{l}$ 开始沿 z 轴到球心, 电偶极矩为 $\vec{p}' = \frac{qa^3}{l^3} dl' \vec{e}_z$ 的电偶极子串, 这些镜像电偶极子串所产生的电势 $\phi'(r, \theta)$ 为,

$$\begin{aligned} \phi'(r, \theta) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l^\infty \frac{\vec{p}' \cdot (\vec{r} - \frac{a^2}{l'} \vec{e}_z)}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l'} \vec{e}_z|^3} = \frac{Ia^3}{4\pi\gamma} \int_l^\infty dl' \frac{(r \cos \theta - \frac{a^2}{l'})}{l'^3 |\vec{r} - \frac{a^2}{l'} \vec{e}_z|^3} \\ &\stackrel{u=\frac{a^2}{l'}}{=} \frac{I}{4\pi a \gamma} \int_0^{\frac{a^2}{l}} du \frac{u(r \cos \theta - u)}{|\vec{r} - u \vec{e}_z|^3} \end{aligned}$$

这是题目所要求的结果。

- (d) (1分) 题目要求我们证明这个积分能够重现我们上一题中通过求解拉普拉斯方程给出的勒让德函数的展开结果。为此我们把所得积分表达式进一步化成

$$\begin{aligned} \phi'(r, \theta) &= \frac{Ia^3}{4\pi\gamma} \int_l^\infty \frac{dl'}{l'^3} \frac{\partial}{\partial u} \frac{1}{|\vec{r} - u \vec{e}_z|} \Big|_{u=\frac{a^2}{l'}} \\ &= \frac{Ia^3}{4\pi\gamma} \sum_{n=0}^\infty \int_l^\infty \frac{dl'}{l'^3} \frac{\partial}{\partial u} \frac{u^n}{r^{n+1}} \Big|_{u=\frac{a^2}{l'}} P_n(\cos \theta) \\ &= \frac{Ia^3}{4\pi\gamma} \sum_{n=0}^\infty \int_l^\infty dl' \frac{na^{2n-2}}{l'^{n+2} r^{n+1}} P_n(\cos \theta) = \frac{I}{4\pi\gamma} \sum_{n=0}^\infty \frac{na^{2n+1}}{(n+1)l^{n+1} r^{n+1}} P_n(\cos \theta) \end{aligned}$$

这正是上一题直接求解拉普拉斯方程得到的结果!

- (e) (1分) 从上问的结果看, 点电流源的镜像并不只是 z 轴上位于 a^2/l 处电量为 q' 的一个点源所产生的电势, 因为这个电势为

$$\phi''(r, \theta) = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \frac{a^2}{l} \vec{e}_z|} = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0} \sum_{n=0}^\infty \frac{a^{2n}}{l^n r^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

它和我们得到的 $\phi'(r, \theta)$ 不一样, 即使我们尽量让两者靠近, 取 $q' = q_l^a = \frac{I\epsilon_0 a}{\gamma l}$, 还是相差了一个 $n/(n+1)$ 的无法通过调节 q' 来匹配的因子。这说明一个单独镜像点源是不能够代表目前的电流源的镜像的, 我们实际需要的是那个偶极子串的弦的像所做的贡献, 也就是这时的像不止有点源的像, 还有弦的像!

(f) 上上问积分实际是可以完成的，我们下面完成这个积分，

$$\begin{aligned}
\phi'(r, \theta) &= \frac{I}{4\pi a\gamma} \int_0^{\frac{a^2}{l}} du \frac{u(r \cos \theta - u)}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{3/2}} \\
&= \frac{I}{4\pi a\gamma} \int_0^{\frac{a^2}{l}} du \frac{r^2 - ur \cos \theta - u^2 - r^2 + 2ru \cos \theta}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{3/2}} \\
&= \frac{I}{4\pi a\gamma} \int_0^{\frac{a^2}{l}} du \left[\frac{r^2 - ur \cos \theta}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{3/2}} - \frac{1}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{1/2}} \right] \\
&= \frac{I}{4\pi a\gamma} \int_0^{\frac{a^2}{l}} du \left[\frac{r^2}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{3/2}} - \frac{1}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{1/2}} \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{2} r \cos \theta \frac{2u - 2r \cos \theta + 2r \cos \theta}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{3/2}} \right] \\
&= \frac{I}{4\pi a\gamma} \int_0^{\frac{a^2}{l}} du \left[\frac{r^2(1 - \cos^2 \theta)}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{3/2}} - \frac{1}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{1/2}} \right] \\
&\quad - \frac{Ir \cos \theta}{8\pi a\gamma} \int_{r^2}^{r^2 + \frac{a^4}{l^2} - 2r \frac{a^2}{l} \cos \theta} d(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta) \frac{1}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{3/2}} \\
&= \frac{I}{4\pi a\gamma} \int_0^{\frac{a^2}{l}} du \left[\frac{r^2 \sin^2 \theta}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{3/2}} - \frac{1}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{1/2}} \right] \\
&\quad + \frac{Ir \cos \theta}{4\pi a\gamma} \left[\frac{1}{(r^2 + \frac{a^4}{l^2} - 2r \frac{a^2}{l} \cos \theta)^{1/2}} - \frac{1}{r} \right] \\
&= \frac{I}{4\pi a\gamma} \left[\frac{(u - r \cos \theta)}{(r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta)^{1/2}} - \ln[u - r \cos \theta + \sqrt{r^2 + u^2 - 2ru \cos \theta}] \right]_0^{\frac{a^2}{l}} \\
&\quad + \frac{Ir \cos \theta}{4\pi a\gamma} \left[\frac{1}{(r^2 + \frac{a^4}{l^2} - 2r \frac{a^2}{l} \cos \theta)^{1/2}} - \frac{1}{r} \right] \\
&= \frac{I}{4\pi a\gamma} \left[\frac{\frac{a^2}{l}}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l} \vec{e}_z|} - \ln \frac{\frac{a^2}{l} - r \cos \theta + |\vec{r} - \frac{a^2}{l} \vec{e}_z|}{r(1 - \cos \theta)} \right]
\end{aligned}$$

其中利用了题目提示中所给的不定积分的结果。

在z轴上 $\theta = 0$ ，似乎上式中括号里第二项会有奇异。我们把中括号里第二项按小 θ 做展开可以看到这个奇异除 $r = a^2/l$ 和 $r = 0$ 处外并不存在，

$$-\ln \frac{\frac{a^2}{l} - r \cos \theta + |\vec{r} - \frac{a^2}{l} \vec{e}_z|}{r(1 - \cos \theta)}$$

$$\begin{aligned}
&= -\ln \frac{\frac{a^2}{l} - r \cos \theta + \sqrt{r^2 + \frac{a^4}{l^2} - 2r \frac{a^2}{l} (1 + \cos \theta - 1)}}{r(1 - \cos \theta)} \\
&= -\ln \frac{\frac{a^2}{l} - r \cos \theta + (r - \frac{a^2}{l}) \sqrt{1 + \frac{2r \frac{a^2}{l} (1 - \cos \theta)}{(r - \frac{a^2}{l})^2}}}{r(1 - \cos \theta)} \\
&= -\ln \frac{\frac{a^2}{l} - r \cos \theta + (r - \frac{a^2}{l}) \left[1 + \frac{r \frac{a^2}{l} (1 - \cos \theta)}{(r - \frac{a^2}{l})^2} \right]}{r(1 - \cos \theta)} \\
&= -\ln \frac{r(1 - \cos \theta) + \frac{r \frac{a^2}{l} (1 - \cos \theta)}{r - \frac{a^2}{l}}}{r(1 - \cos \theta)} = -\ln \left[1 + \frac{\frac{a^2}{l}}{r - \frac{a^2}{l}} \right]
\end{aligned}$$

注意到上面得到的 $\phi'(r, \theta)$ 紧致结果表达式中的第一项既是上问中所讨论过的点源像的贡献，剩下的对数项实际是那个偶极子串的弦的像所做的贡献。完成到此奖励2分！

下面我们借助上一题最后一问的讨论，及上上问给出的严格 $\phi'(r, \theta)$ 表达式，显式地验证在球腔表面的边界条件确实是满足的，

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\vec{e}_r \cdot \nabla \left(\frac{q}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|} + \frac{q'}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|} - \frac{q'l}{a^2} \ln \frac{\frac{a^2}{l} - r \cos \theta + |\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|}{r(1 - \cos \theta)} \right) \right]_{r=a} \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-a(q + q' \frac{l^3}{a^3}) + l(q + q' \frac{l}{a}) \cos \theta}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} - \frac{q'l}{a^2} \frac{\partial}{\partial r} \ln \frac{\frac{a^2}{l} - r \cos \theta + |\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|}{r(1 - \cos \theta)} \right]_{r=a}
\end{aligned}$$

其中，

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial r} \ln \frac{\frac{a^2}{l} - r \cos \theta + |\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|}{r(1 - \cos \theta)} \Big|_{r=a} = \left[\frac{-\cos \theta + \frac{r - \frac{a^2}{l} \cos \theta}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|}}{\frac{a^2}{l} - r \cos \theta + |\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|} - \frac{1}{r} \right]_{r=a} \\
&= \frac{-\cos \theta + \frac{a - \frac{a^2}{l} \cos \theta}{|a\vec{e}_r - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|}}{\frac{a^2}{l} - a \cos \theta + |a\vec{e}_r - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|} - \frac{1}{a} = \frac{l}{a} \frac{-\cos \theta + \frac{l - a \cos \theta}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|}}{a - l \cos \theta + |l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|} - \frac{1}{a} \\
&= \frac{l}{a} \frac{[-\cos \theta + \frac{l - a \cos \theta}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|}](a - l \cos \theta - |l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|)}{(a - l \cos \theta)^2 - a^2 - l^2 + 2al \cos \theta} - \frac{1}{a} \\
&= -\frac{1}{al \sin^2 \theta} \left[-\cos \theta (a - l \cos \theta) + \cos \theta |l\vec{e}_r - a\vec{e}_z| + \frac{(l - a \cos \theta)(a - l \cos \theta)}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|} - (l - a \cos \theta) \right] - \frac{1}{a}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{al \sin^2 \theta} \left[l(\cos^2 \theta - 1) + \cos \theta |l\vec{e}_r - a\vec{e}_z| + \frac{(l - a \cos \theta)(a - l \cos \theta)}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|} \right] - \frac{1}{a} \\
&= -\frac{1}{al \sin^2 \theta} \left[\cos \theta |l\vec{e}_r - a\vec{e}_z| + \frac{(l - a \cos \theta)(a - l \cos \theta)}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|} \right] \\
&= -\frac{1}{al \sin^2 \theta |l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|} \left[\cos \theta (l^2 + a^2 - 2la \cos \theta) + la(1 + \cos^2 \theta) - (l^2 + a^2) \cos \theta \right] \\
&= -\frac{1}{al \sin^2 \theta |l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|} la(1 - \cos^2 \theta) = -\frac{1}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|}
\end{aligned}$$

把这个结果带回去，

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\vec{e}_r \cdot \nabla \left(\frac{q}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|} + \frac{q'}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|} - \frac{q'l}{a^2} \ln \frac{\frac{a^2}{l} - r \cos \theta + |\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|}{r(1 - \cos \theta)} \right) \right]_{r=a} \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-a(q + q' \frac{l^3}{a^3}) + l(q + q' \frac{l}{a}) \cos \theta}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} + \frac{q'l}{a^2} \frac{1}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|} \right] \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 |a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} \left[-a(q + q' \frac{l^3}{a^3}) + l(q + q' \frac{l}{a}) \cos \theta + \frac{q'l}{a^2} (a^2 + l^2 - 2al \cos \theta) \right] \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 |a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} \left[-aq - q' \frac{l^3}{a^2} + q'l + q' \frac{l^3}{a^2} + (lq + q' \frac{l^2}{a} - 2q' \frac{l^2}{a}) \cos \theta \right] \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 |a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} (q - q' \frac{l}{a})(-a + l \cos \theta)
\end{aligned}$$

上式在 $q' = q \frac{a}{l} = \frac{\epsilon_0 I a}{\gamma l}$ 时为零，这也正是上问所讨论过的镜像点源，也就是在正确的镜像电荷 q' 选取下，边条件确实得到满足。

3. (共5分)

(a) (1分) 静止的电量为 q 的带电粒子所产生的库伦势如下，

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}$$

其中， R 是点电荷到场点的距离，如果场点和点电荷分别位于 $\vec{r}$ 和 $\vec{r}'$ ，则 $R = |\vec{r} - \vec{r}'|$ 。

与李纳-维谢尔势相比，两者结构相同，只是在李纳-维谢尔势那里出现在分母上的距离改为了场点到推迟时刻的电带粒子（而不是与场点同时刻的带电粒子）所在处的推迟距离 R^* ，并且还多了一个因子 $1 - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*}$ 。

- (b) (1分) 在S'瞬时系, 观测在 $t^{*'}$ 时刻, 位于 $\vec{r}^{*'}$ 的带电粒子发出的电磁场, 在 t' 时刻的场点 $\vec{r}'$ 处的电势 $\phi'(\vec{r}', t')$ 为

$$\begin{aligned}\phi'(\vec{r}', t') &= \frac{\phi(\vec{r}, t) - \vec{v}^* \cdot \vec{A}(\vec{r}, t)}{\sqrt{1 - \frac{v^{*2}}{c^2}}} \stackrel{\text{利用矢量势与电势的关系}}{=} \sqrt{1 - \frac{v^{*2}}{c^2}} \phi(\vec{r}, t) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sqrt{1 - \frac{v^{*2}}{c^2}}}{R^* - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \vec{R}^*} \stackrel{R^*=c(t-t^*)}{=} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sqrt{1 - \frac{v^{*2}}{c^2}}}{c(t-t^*) - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \vec{R}^*} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{c(t' - t^{*'})} \stackrel{R^{*'}=c(t'-t^{*'})}{=} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^{*'}}\end{aligned}$$

其中第二行到第三行的推导, 我们使用了时间差的洛伦兹变换公式

$$t' - t^{*'} = \frac{t - t^* - \vec{R}^* \cdot \frac{\vec{v}^*}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^{*2}}{c^2}}}$$

电势与静止的带电粒子的库伦势结构相同, 只是现在出现在分母上的距离改为了场点到推迟时刻的带电粒子 (而不是与场点同时刻的带电粒子) 所在处的推迟距离 $R^{*'}$ 。

这个在瞬时参考系S'中的电势已经非常像静止的带电粒子的库伦定律的结果了, 出现这样的结果也很好理解, 因为这时在瞬时系S'中, 带电粒子是在推迟时刻 $t^{*'}$ 瞬时静止的。现在唯一的差别就是现在结果中出现的仍旧是推迟时刻的距离。

- (c) (1分) 按照上问的讨论, 在瞬时系里带电粒子的电势和静止的带电粒子的电势基本一样, 唯一不同之处是出现在库伦势分母中的距离是推迟时刻 $t^{*'}$ 带电粒子位置到场点的推迟距离 $R^{*'}$, 而不是在观测时刻 t' 带电粒子位置到场点的瞬时距离。

可是如果如题中所给出的, 我们修改带电粒子在推迟时刻以后的运动轨迹, 想象将其改为在瞬时系S'中在 $t^{*'}$ 之后不再运动, 始终保持静止, 那么出现在上问给出的瞬时系S'中的电势分母中的推迟距离 $R^{*'}$ 也就将在 $t^{*'}$ 时刻之后因为粒子不运动而不会再有变化, 因此它也就是在 t' 时刻带电粒子位置到场点的瞬时距离。因此在这种特殊的被修改了的运动情形下, 由于推迟距离和瞬时距离相等, 因而瞬时库伦定律成立! 即, 带电粒子的电势是库伦势, 其中的距离是在观测时刻带电粒子所在的位置到场点的距离。

- (d) (1分) 对 $\vec{R}^*$ 平行于 $\vec{v}^*$ 的情形: 带电粒子在 t^* 时刻之后的想象的修改运动是沿 $\vec{R}^*$ 方向以常数速度 v^* 运动, 所走过的距离是 $v^*(t - t^*) = v^*R^*/c$ 。注意这个运动方向就在推迟时刻粒子位置与场点的连线上, 并且是朝向场点运动, 越走使带电粒子越靠近场点, 因此到时刻 t ,

带电粒子距场点的距离从 t^* 时刻的 R^* 减少到 t 时刻的 $R^* - v^*(t - t^*) = R^* - v^*R^*/c = R^* - \vec{v}^* \cdot \vec{R}^*/c$ 。它正是此时李纳-维谢尔势中电势表达式里的分母！也就是李纳-维谢尔势中电势表达式里分母的那一堆项，在目前这种情况下正好等价于把分母变成 t 时刻带电粒子按想象修改了的虚拟轨迹所到达的位置与场点之间的距离，这正是瞬时库仑定律！

对 $\vec{R}^*$ 反平行于 $\vec{v}^*$ 的情形：带电粒子在 t^* 时刻之后的想象的修改运动是沿 $\vec{R}^*$ 的反方向以常数速度 v^* 运动，所走过的距离是 $v^*(t - t^*) = v^*R^*/c$ 。注意这个运动方向就在推迟时刻粒子位置与场点的连线上，并且是逆向场点运动，越走使带电粒子越远离场点，因此到时刻 t ，带电粒子距场点的距离从 t^* 时刻的 R^* 增加到 t 时刻的 $R^* + v^*(t - t^*) = R^* + v^*R^*/c = R^* - \vec{v}^* \cdot \vec{R}^*/c$ 。它还是此时李纳-维谢尔势中电势表达式里的分母！也就是李纳-维谢尔势中电势表达式里分母的那一堆项，在目前这种情况下正好等价于把分母变成 t 时刻带电粒子按想象修改了的虚拟轨迹所到达的位置与场点之间的距离，这正是瞬时库仑定律！

- (e) (1分) 对一般的情形，带电粒子在 t^* 时刻之后的想象的修改运动是沿 $\vec{R}^*$ 方向以常数速度 $\vec{v}^* \cdot \vec{R}^*/R^*$ 运动，所走过的距离是 $(t - t^*)\vec{v}^* \cdot \vec{R}^*/R^* = \vec{v}^* \cdot \vec{R}^*/c$ 。因为这个运动方向就在推迟时刻粒子位置与场点的连线上，并且是朝向场点运动，越走使带电粒子越靠近场点，因此到时刻 t ，带电粒子距场点的距离从 t^* 时刻的 R^* 减少到 t 时刻的 $R^* - (t - t^*)\vec{v}^* \cdot \vec{R}^*/R^* = R^* - \vec{v}^* \cdot \vec{R}^*/c$ 。它正是此时李纳-维谢尔势中电势表达式里的分母！也就是李纳-维谢尔势中电势表达式里分母的那一堆项，在目前这种情况下正好等价于把分母变成 t 时刻带电粒子按想象修改了的虚拟轨迹所到达的位置与场点之间的距离，这正是瞬时库仑定律！

对这个瞬时库仑定律为什么会选择这样的虚拟运动的理解如下：在 t 时刻在场点实际观测不到 t^* 时刻之后带电粒子的运动，因为那需要超光速的传递信号，能看到的信号的最早时刻就是 t^* 。这些观察不到带电粒子的运动可以有无穷多的选择可能，在缺乏明确指引的情形下，自然界选择了最特殊和最简单的臆想的运动。最特殊是指沿 $\vec{R}^*$ 方向的运动，它直奔场点；最简单是指匀速运动，之所以静止不动不再是最简单，是因为 t^* 时刻有非零的速度 $\vec{v}^*$ ，如果选择静止就要额外引入新的减速度，因而就不再简单。为了确保 t^* 时刻之后的速度与 t^* 时刻的速度的连续性，这个朝着 $\vec{R}^*$ 方向运动的速度就只能是在 t^* 时刻沿 $\vec{R}^*$ 方向的速度 $\vec{v}^* \cdot \vec{R}^*/R^*$ 。